
案件编号	MAIR010006201709
编制单位	崇明海事局
编制单位地址	上海市海舸路 517 号
联系方式	021-59611222
传真	021-69612379
报告编制时间	2017 年 11 月 15 日

上海 北支水域 “10.04” “宝强 3”轮船上人 员落水死亡事故调查报告

“10.04”事故调查组

简介：

“崩缆”对于一般人来说似乎感觉有点不太可能，一般观念中缆绳往往十分粗壮牢固。但在实际作业中，缆绳也会因长时间暴露、过度使用等造成损伤，因受力不住而断裂。突然断裂的缆绳会产生巨大的作用力，船员往往因此受伤甚至死亡。

当事船“宝强 3”轮为工程辅助船，为北支北岸岸线整治工程作业船舶“天达”轮进行起抛锚作业。2017 年 10 月 04 日，“宝强 3”轮在北支三和港附近水域(概位 :31°45.032' N , 121°34.959'E)，靠泊绞吸船“天达”轮过程中，因缆绳断裂，一端缆绳回弹击中带缆水手，致使其跌入江中后死亡。

10 月 05 日 0600 时，中华人民共和国崇明海事局指挥中心接“宝强 3”轮电话报告后，组织“海巡 01089”等多艘船舶开展搜救行动，11 月 4 日，在启东岸侧的滩涂发现落水失踪人员尸体。经 DNA 比对及其家属确认，为“宝强 3”轮落水失踪人员嵇某某。

通过调查分析，“宝强 3”轮船长未充分考虑在起锚傍靠绞吸船“天达”轮的过程中船体受大潮汛落潮末的潮汐作用影响，船长在船右舷首缆带好吃力后，为了克服潮汐吹开流的影响，激进地用车甩尾，导致缆绳受力超过临界值而最终断裂。尽管人为因素是事故发生的根本原因，但下列问题需引起高度重视，并应进行系统的研究和改进。

- 特殊危险作业的安全风险评估及安全操作规范；
- 老旧、破损缆绳的检查使用；
- 腰带气胀式救生衣对甲板工作人员试用性；
- 管理公司的审核、发证管理；
- 施工作业单位对船舶租用的安全管理。

本报告的目的是通过详细调查，深层次分析，查明事故原因，提出船上人员安全防范的一些适当性建议及船舶管理公司加强安全管理建议，进而预防或尽可能的减少同类事故的发生。

目 录

一.事故简况.....	1
二.搜救与调查情况	1
(一) 搜救情况.....	1
(二) 调查情况	1
三.当事船舶情况.....	2
四.船舶证书情况.....	3
五.船上人员情况.....	3
1. 船上人员基本情况	3
2. 失踪人员基本情况	3
六.船公司管理情况	4
七.施工作业情况.....	4
八.环境因素调查.....	4
(一) 气象水文(海况)情况	5
(二) 事故水域通航环境情况	5
九. 事故经过	5
十. 事故原因分析	7
十一、安全管理建议	9
(一) 对带缆设备进行维护、保养的安全建议	9
(二) 提高船员设备操作安全意识的安全建议	11
(三) 救生衣使用的安全建议	13

一 . 事故概况

2017年10月04日1920时,“宝强3”轮在北支三和港附近水域(概位:31°45.032'N,121°34.959'E),靠泊绞吸船“天达”轮过程中,因缆绳断裂,一端缆绳回弹击中带缆水手,致使其跌入江中后死亡,构成一般等级水上交通事故。

二 . 搜救与调查情况

(一) 搜救情况。

2017年10月05日0600时,崇明海事局指挥中心接“宝强3”轮电话报告后,立即启动应急预案,通知指派“海巡01089”前往事发水域开展搜救,协调崇启大桥至三和港岸线整治工程项目部及周边沿岸单位派出多艘船舶在现场搜寻。截至10月9日1400时,累计搜寻104小时,未发现落水人员。

11月4日,在启东岸侧的滩涂发现落水失踪人员尸体。经DNA比对及其家属确认,为“宝强3”轮落水失踪人员嵇某某。

(二) 调查情况。

2017年10月05日,中华人民共和国崇明海事局对“宝强3”轮船员落江死亡事故立案并成立调查组开展调查。事故调查组调取了

“宝强3”轮的AIS轨迹数据，收集了船舶相关资料复印件，当日事故水域气象海况资料，通过对当事船员调查询问，现场勘查等途径，共获得：1) AIS航行轨迹数据1份；2) 当事船员调查询问笔录1份；3) 船舶、船员证书复印件1份；4) 事故经过说明1份；5) 水上水下活动许可证1份；6) 气象海况资料2份；7) 事故照片6份。

三 . 当事船舶情况

船名：“宝强3号”轮 船籍港：常熟

船舶登记号：061015000003

船舶种类：工程船（抛锚船） 航区线：沿海

船长：36.75米 型宽：11.20米 型深3.15米

总吨位：459 净吨位：137

满载吃水：1.80米 空载吃水：0.75米

主机型号：C8200ZC-110×2 额定功率：700千瓦

船舶建成日期：2015年06月26日

船舶建造厂：江苏常熟市向阳船厂

船舶所有人：尹某某

船舶经营人：上海BQDL工程有限公司



图1：“宝强3”轮照片

四、船舶证书情况

《船舶国籍证书》：2015年11月10日由常熟海事局颁发，初次登记号码：061015000003，有效期至2020年10月27日止。

《海上船舶检验证书簿》：2015年07月17日由江苏省船舶检验局苏州检验局颁发，证书编号：201421049238，船检登记号：2015Y2102095。

《海上货船适航证书》：2017年07月10日，由江苏省船舶检验局苏州检验局在常熟港对船舶进行中间检验，认为处于适航状态，准予航行沿海航区，作抛锚船用。检验编号：201721030206。

五．船上人员情况

(一) 船上人员基本情况。

本航次，“宝强3号”轮上共有9人，都为上海BQDL工程有限公司临时聘用人员（都没有签订书面的劳动合同），满足《船舶最低配员证书》核定的配员标准要求。所有船员。

船长：刘阿宝，1966年4月9日出生，持有连云港海事局于2016年5月18日签发的未满500总吨船舶的船长适任证书，证书编号：BFA131201601290，有效期2021年5月18日。2017年9月13日至事故当日，在“宝强3”轮上担任船长一职。

(二) 死亡人员基本情况。

嵇某某，男，1966年8月18日出生，身份证号320924*****075，家庭住址：江苏省射阳县黄沙港镇兴渔东街***号。

2010年9月25日起在南汇捞1船上担任水手职务，2016年3月11日在常熟港上“宝强3”轮担任水手职务至今，持有2013年12月

11日由台州海事局签发的海船船员适任证书，证书编号：BHG135201301427，有效期至2031年08月18日止。

嵇某某身体健康，不喝酒，没有不良嗜好，和船上其他人员关系也很好。上海BQDL工程有限公司没有与嵇某某签订书面《劳动合同》。

六、船舶管理公司情况

船舶管理公司即经营人为上海BQDL工程有限公司(统一社会信用代码91310115677849006X)，公司成立于2008年7月25日，注册资金为50万元人民币，法定代表人为刘某某，经营范围是船舶打捞、航道疏浚、水上水下安装工程和水下基础工程。公司未建立安全与防污染管理体系。公司现有船舶4艘，都是工程船舶，分别为“宝强3”、“南汇捞1”、“南汇捞2”、“沪南捞5”。

七、施工作业情况

长江口北支北岸岸线整治工程由启东市水利市政工程有限公司施工，“宝强3”轮由启东市水利市政工程有限公司租用为“天达”轮进行起锚作业但未与承建方签订书面安全管理协议。“宝强3”轮、

“天达”轮于2017年9月29日由启东市水利市政工程有限公司申请，经核准后加入《水上水下施工作业许可证》(沪海事准字2016第218号)范围内。

八．事故水域天气及通航环境情况

(一) 现场气象海况

天气：晴

潮汐：落末潮

能见度：5级

风况：东北风5-6级

流速：5级

浪高：1-2米

青龙港潮位站潮汐显示：高潮1227时426米，2354时477米；低潮0736时093米,2000时089米。

(二) 通航环境情况

事发水域为北支头兴港上游400-500米水域，距离启东岸侧100米，位于崇启大桥上游4.8海里处吗，附近水域水深4米左右。



图2：北支水域水深图

九．事情经过

2017年10月3日2300时左右从常熟溱浦港开航，开航时，艏吃水1米，艉吃水1.5米，目的港为启东北支水域。

10月4日1400时左右到达北支头兴港上游400-500米水域(“天达”轮附近)抛锚等待长江口北支北岸岸线整治工程施工项目部(简称“项目部”)的施工作业指令。10月4日正值中秋节日，考虑到节约油耗和降低动车发电产生的噪音，“宝强3”轮决定右舷榜靠锚泊中的“天达”轮右舷后部。



图3 “宝强3”轮与“天达”轮位置图

4日1850时“宝强3”轮起锚完毕。

1900时，“宝强3”右舷船舶带缆到“天达”轮右舷尾部到八字缆桩上（尾部向前第2缆桩）。

1910时，艏缆带完，“宝强3”轮开始用车，左倒（800转）右进（750转）。

1920时，“宝强3”轮艏部离“天达”轮还有8米左右，艏缆突然崩断，断点在扣环下面20厘米左右（缆绳扣环是带在“天达”轮缆桩上的），缆绳崩断后向后反弹，回弹到站在缆机操作机后面的嵇某

某，嵇某某抱着头从右舷倒下跌入江中。

船长刘阿宝、二副成春华和二管轮刘庚国三人均看到嵇某某跌落江中后，立即放弃榜靠“天达”轮，开始顺流（落潮方向，由西至东）进行搜寻，但一直未见失踪的嵇某某。

2320时，船长刘阿宝电话拨打110电话报警。

10月05日0600时，船长刘阿宝电话向崇明海事局指挥中心报告事故情况。

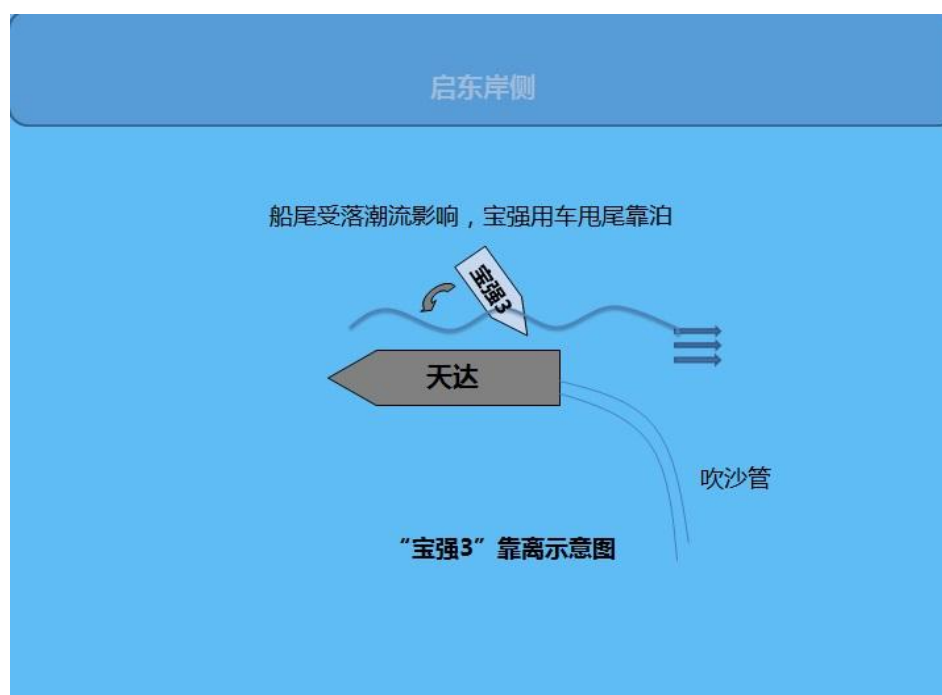


图4 “宝强3”轮榜靠“天达”轮示意图

十．事故原因分析

（一）操作不当，缆绳受力超过临界值。

事发当日正值农历八月十五，大潮汛落潮末。“宝强 3”轮船船员未充分考虑在起锚傍靠绞吸船“天达”轮的过程中船体受潮汐作用影响，船长在船右舷首缆带好吃力后，为了克服潮汐吹开流的影响，激进地用车左倒（800 转）右进（750 转）甩尾，最终，缆绳受力超过临界值而最终断裂。

（二）缆绳抗拉性等指标下降。

断裂的船首缆绳为 8 股编绞的 100 尼龙绳，此种化纤绳应注意吃力后易打滑、摩擦产生高温、破断弹力大等特点，缆绳为一年前购买，两个月才开始使用，表面有不同程度起毛磨损现象。



图 5：崩断的缆绳照片

（三）操作人员安全意识不足。

宝强 3”轮在船首缆绳绷紧受力的过程中 ,落江船员嵇某某当时一直站在船首绞缆机的后方 2 米，该位置属于缆绳的反弹区域内，值班水手嵇某某将自己置在了一个高风险的区域环境中，低估了自己所处位置的潜在危险。

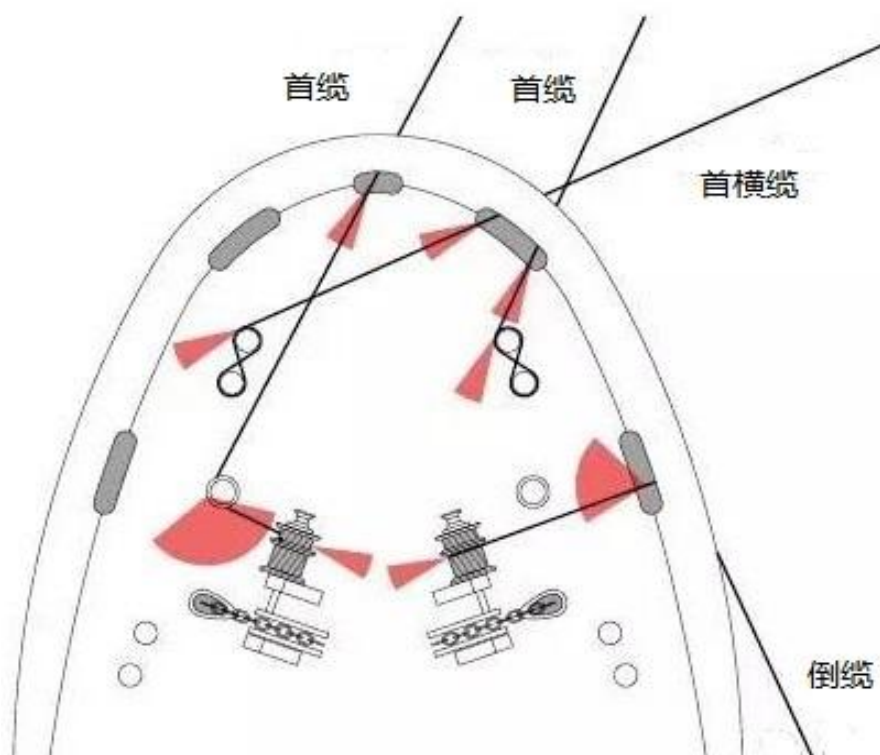


图 6：船艏部分反弹危险区域示意图

（四）腰带气胀式救生衣不能有效防护昏迷人员。

落江人员“嵇某某”在操作锚机时穿戴的为腰带手动尼龙气胀式救生衣，手动款腰带气胀式救生衣需要使用者手动拉开拉绳，当落水人员处于昏迷或失去意识时，无法打开气瓶，难以有效保护落水人员。



图 7：腰带手动尼龙气胀式救生衣

（四）安全管理制度未落实到位。

“项目部”未有效跟踪船舶动态，未开展施工船舶入场前安全检查和安全教育培训，对恶劣天气、大潮汛下的危险性施工作业未能及时安全提醒。

十一．安全管理建议

（一）对带缆设备进行及时维护和保养。

每年，都会有船员带缆作业中因为各种原因导致的伤害事故，重伤甚至是死亡事故也是屡见不鲜。

一般货船的缆车作业区都主要是在该船的船头以及船尾。一般的船舶带缆设备主要为：缆车，缆绳，液压马达，缆桩，锚设备等构成。应及时带缆设备进行维护和保养：

（1）掌握缆绳的破断强度和安全强度，避免使用老旧或破

损的缆绳。

(2) 穿戴个人防护用具，手套，工作服，救生衣。

(3) 定期检查测试锚缆机器设备。

(二) 提高船员设备操作安全意识 。

船员在进行每一项工作前都应该对作业现场有一个充分的了解，对当时可能存在的危险有充分的认识，并采取相应的避险措施，避免侥幸心理，养成良好的工作习惯。

(1) 避免在风力、潮汐较大情况下进行船舶靠离、带缆作业。如需安排带缆计划时，驾驶人员必须掌握风、流对本船的操纵、用缆数量所带来的影响。

(2) 船舶在进行带缆靠离时，船员应充分认识到缆绳的反弹区域和绳套的危险性，保持合理站位，可以在反弹区域使用警戒颜色进行油漆喷涂，起到提示和警告作用。

(3) 避免缆绳混用，缆绳混用是非常危险的。

(三) 使用泡沫式救生衣。

救生衣分为充气式救生衣和泡沫式救生衣。充气式救生衣主要由气囊、微型高压气瓶和快速充气阀组成，人员落江时，根据水的作用自动膨胀充气(全自动式充气救生衣)，或由人拉充气阀上的拉索(手动充气救生衣)。而泡沫式救生衣主要由尼龙面料和泡沫板浮力材料组成，穿戴好后不需要再进行充气操作。建议，

从事甲板作业的船员穿戴泡沫式救生衣或全自动充气式救生衣。